

湖北大学 课程考试试题纸

课程名称: 算法设计与分析 (A 、 B 卷)
 考试方式: 闭卷 (开卷、闭卷) 印刷份数: 120
 学 院: 计算机与信息工程学院 任课教师: 马传香
 专业年级: 2013 软工、2013 信安

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分	一、单选题（每小题 2 分，共 15 题 30 分.请将答案填入下面的表格，填在其他位置无效）														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

- 二分搜索算法是利用 (A) 实现的算法。
 A、分治策略 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法
- 下列不是动态规划算法基本步骤的是 (A)。
 A、找出最优解的性质 B、构造最优解 C、算出最优解 D、定义最优解
- 回溯法解旅行售货员问题时的解空间树是 (B)。
 A、子集树 B、排列树 C、深度优先生成树 D、广度优先生成树
- 下列算法中通常以自底向上的方式求解最优解的是 (B)。
 A、备忘录法 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法
- 衡量一个算法好坏的标准是 (C)。
 A 运行速度快 B 占用空间少 C 时间复杂度低 D 代码短
- 下列算法中通常以深度优先方式系统搜索问题解的是 (D)。
 A、备忘录法 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法
- 备忘录方法是那种算法的变形。(B)
 A、分治法 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法
- 分支限界法解最大团问题时, 活结点表的组织形式是 (B)。
 A、最小堆 B、最大堆 C、栈 D、数组
- 下面哪种函数是回溯法中为避免无效搜索采取的策略 (B)
 A. 递归函数 B. 剪枝函数 C. 随机数函数 D. 搜索函数
- 矩阵连乘问题的算法可由 (B) 设计实现。

- A、分支界限算法 B、动态规划算法 C、贪心算法 D、回溯算法
- 11、使用分治法求解不需要满足的条件是 (A)。
- A 子问题必须是一样的 B 子问题不能够重复 C 子问题的解可以合并 D 原问题和子问题使用相同的方法解
- 12、下列算法中不能解决 0/1 背包问题的是 (A)
- A 贪心法 B 动态规划 C 回溯法 D 分支限界法
13. 实现合并排序利用的算法是 (A)。
- A、分治策略 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法
14. 下列是动态规划算法基本要素的是 (D)。
- A、定义最优解 B、构造最优解 C、算出最优解 D、子问题重叠性质
- 15.背包问题的贪心算法所需的计算时间为 (B)。
- A、 $O(n^2n)$ B、 $O(n\log n)$ C、 $O(2n)$ D、 $O(n)$

二、简答题（每小题 6 分共 42 分）

1. 请阐述大 O 算法复杂度的定义。
2. 请阐述回溯算法搜索子集树的一般模式。
3. 请阐述分支限界搜索（广度优先搜索）算法的一般模式。
4. 请解释什么是贪心选择性质？什么是最优子结构性质？

5. 请说明动态规划的基本步骤。

6. 若 $n=4$ ，在机器 M1 和 M2 上加工作业 i 所需的时间分别为 a_i 和 b_i ，且 $(a_1, a_2, a_3, a_4) = (4, 5, 12, 10)$ ， $(b_1, b_2, b_3, b_4) = (8, 2, 15, 9)$ 求 4 个作业的最优调度方案，并计算最优值。

7. 使用回溯法解 0/1 背包问题： $n=3$ ， $C=9$ ， $V=\{6, 10, 3\}$ ， $W=\{3, 4, 4\}$ ，其解空间有长度为 3 的 0-1 向量组成，要求用一棵完全二叉树表示其解空间（从根出发，左 1 右 0），并画出其解空间树，计算其最优值及最优解。

得 分	
--------	--

三、算法设计及分析题（每小问 14 分，共 28 分）：

现有数量为 a （万元）的资金，计划分配给 n 个工厂，用于扩大再生产。

已知每个工厂扩建后的利润与投资额的大小有关，假定这个关系已给定。

（1）请设计一个给各工厂投资的最优方案，并分析算法的复杂度。

（2）利用（1）的方法计算下面实例的资金分配最优方案，并计算总回报。

实例：

总投资 50 万元，供 5 个工厂扩建使用，每个工厂扩建后的利润与投资额度的关系如下：

投资 利润	0	10	20	30	40	50
$g_1(x)$	0	20	50	65	80	85
$g_2(x)$	0	20	40	50	55	60
$g_3(x)$	0	25	60	85	100	110
$g_4(x)$	0	25	40	50	60	65